Clase 13 · Minicomputadoras (SBC) II

Organización y Arquitectura de Computadoras · M.I. José Antonio de Jesús Arredondo Garza · miércoles 21 oct 2026 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

Segunda sesión sobre tarjetas monoplaca (SBC): Orange Pi frente a Raspberry Pi, herramientas de trabajo remoto, la gama baja y por qué la Pico 2 no corre un sistema operativo completo. Sin código ni ejercicios numéricos. Continúa la Clase 12.

1. Orange Pi 5 y Orange Pi 6

SBC (Single Board Computer) de alto desempeño con el SoC ARM **RK3588** de 8 núcleos de 64 bits.

Característica	Orange Pi 5
CPU	8 núcleos: 4 Cortex-A76 (rendimiento) + 4 Cortex-A55 (eficiencia), 2.4 GHz base (overclock posible)
RAM	4, 8, 16 o 32 GB
Tamaño	≈ 10 × 6.2 cm
Almacenamiento	Ranura SSD M.2 y MicroSD (TF)
Puertos	HDMI, Ethernet RJ45, USB 2.0, USB 3.0, USB-C (alimentación)
WiFi	No soldado; ranura para tarjeta WiFi
Cámaras	Hasta 3 a la vez (visión e IA)

- **Orange Pi 6:** más reciente, procesador de 12 núcleos.
- Permite procesamiento paralelo (varias cámaras) que rebasa a las tarjetas de 4 núcleos.
- Error común: grabarle una imagen de Linux hecha para Raspberry Pi; necesita la suya para RK3588.

2. Raspberry Pi 5 y disipación de calor

- CPU de **4 núcleos Cortex-A76 a 2.4 GHz**, conector de **40 pines GPIO**, WiFi integrado, varias opciones de RAM.
- Novedad: conector para el **HAT M.2**, un "piso" superior donde se inserta directo un SSD M.2 (comparación SSD vs. MicroSD en la Clase 12).

> **Disipación**
>
> A 2.4 GHz con carga intensiva, tanto la Pi 5 como la Orange Pi 5 **necesitan disipador** (pasivo o con ventilador) sobre el integrado para no sobrecalentarse.

3. Herramientas de trabajo remoto

Programas libres para grabar, administrar y controlar la tarjeta desde la PC, sin monitor ni teclado propios.

Herramienta	Función
VNC (Virtual Network Computing)	Ver y operar la interfaz gráfica completa de la tarjeta desde la PC, con su IP (Ethernet o WiFi)
WinSCP	Dos paneles: archivos de la PC y de la tarjeta; transferir, crear y editar código gráficamente
BalenaEtcher	Grabar (flashear) la imagen del SO Linux en una MicroSD o un SSD M.2

VNC y WinSCP exigen que PC y tarjeta estén en la misma red. Las tarjetas se programan en Python, C e incluso BASIC.

4. Gama baja

Tarjeta	Rasgos
Raspberry Pi Zero 2 W	≈ $500 MXN, apenas mayor que la Pico 2, 40 pines; con un HAT se le agrega Ethernet RJ45 y E/S
Orange Pi Zero 3 W	Competidora directa china en precio y tamaño
Gama alta (Pi 3/4/5, Orange Pi 5)	$1,000 a $4,000 MXN

Error común: confundir la **Pi Zero 2 W** (SBC que corre Linux) con la **Pico 2** (microcontrolador con código nativo o MicroPython).

5. Por qué la Pico 2 no corre un SO completo

La diferencia clave

Las Raspberry Pi 3, 4 y 5 tienen un **módulo de RAM dinámica externa** en la placa; la Pico 2 solo tiene su memoria interna, insuficiente para un sistema operativo completo.

- Lo que dijo el profesor (según NotebookLM): 4 MB de Flash y ≈ 2 MB de RAM de trabajo. La hoja de datos de la RP2350 indica **520 KB de SRAM**; verificar.
- **Expansión:** existe un módulo comercial de **16 MB por SPI** para Pico y Pico 2. Hipótesis del profesor (no probada): con él y un SO mínimo sería técnicamente posible. La memoria por SPI es mucho más lenta que la DRAM de la Pi grande.
- **DMA:** en las Picos exige más rigor de programación que en las Pi grandes por los parámetros que se configuran a mano.

Marca la frontera entre microcontrolador y microprocesador con memoria dinámica; se liga con la PIO y la FPU de la Pico 2 (Clases 10 y 11). Error común: creer que basta ampliar la Flash (almacenamiento) cuando lo que falta es RAM de trabajo.

Avisos

- Próxima clase propuesta: sesión práctica mostrando VNC y WinSCP con Raspberry Pi. Sin tareas nuevas.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Tarjeta	Para recordar
Orange Pi 5	RK3588, 8 núcleos (4 A76 + 4 A55), 2.4 GHz, M.2, hasta 3 cámaras, imagen propia
Orange Pi 6	12 núcleos
Raspberry Pi 5	4 Cortex-A76 a 2.4 GHz, 40 GPIO, WiFi, HAT M.2 para SSD
Pi Zero 2 W	≈ $500, Linux completo, HAT Ethernet
Pico 2	Microcontrolador: sin DRAM externa, no corre SO completo

Calor. Pi 5 y Orange Pi 5 a 2.4 GHz con carga intensiva requieren disipador.

Herramientas. VNC = pantalla remota; WinSCP = archivos PC ↔ tarjeta; BalenaEtcher = grabar la imagen del SO.

> **Pi grande vs. Pico 2 (examen)**
>
> La Pi grande corre un SO completo porque trae **RAM dinámica externa** en la placa. La Pico 2 no la tiene; con un módulo de **16 MB por SPI** y un SO mínimo sería teóricamente posible, aunque lento.